Curso Avançado

Capítulo 3 - Gerenciamento das Áreas

Organizar a disponibilidade dos recursos e acompanhar a transferência de uma composição entre regiões da ferrovia.

Introdução	O controle de várias composições exige uma visão comum dos percursos. Neste capítulo, as Áreas ajudam a organizar informações e responsabilidades, enquanto os recursos de circulação continuam sendo reservados individualmente.
Objetivo	Distinguir Área, trecho e gaveta e definir como uma transferência pode ser autorizada, acompanhada e concluída.
Meta de aprendizagem	Representar estados de disponibilidade, reconhecer informações desconhecidas e testar a transferência entre duas Áreas sem liberar recursos antes da hora.

1. Área, trecho e gaveta têm funções diferentes

Uma Área é uma divisão do layout usada para organizar a operação. Um trecho é uma porção do percurso cuja ocupação e reserva precisam ser controladas. Uma gaveta reúne os componentes eletrônicos responsáveis pelos equipamentos a ela ligados.

Uma Área pode conter vários trechos e desvios. A gaveta não deve ser tratada como prova de que a Área está livre. Seus dados precisam ser interpretados pelo coordenador das rotas, conforme o percurso de cada composição.

Na EFMN 74, a organização utiliza GA1, GA2 e GA3. Sensores de fronteira como S1 e S2 participam do acompanhamento entre Áreas. A definição exata dos eventos, sentidos e recursos deve ser conferida no layout vigente antes da programação definitiva.

2. O que o coordenador precisa saber

Informação	Função na decisão
Identificação da Área	Relacionar os recursos à região correta do layout.
Trechos e desvios	Determinar quais recursos uma rota precisa reservar.
Ocupação	Informar presença de composição ou condição desconhecida.
Reservas	Identificar qual composição tem autorização para cada recurso.
Disponibilidade operacional	Indicar bloqueio, manutenção, emergência ou informação inválida.
Atualidade dos dados	Detectar perda de comunicação ou informações antigas.

É possível uma Área estar operacionalmente disponível e conter um trecho ocupado. Outra rota pode ser permitida se utilizar somente recursos compatíveis. Por isso, não basta manter uma única variável “Área livre” em uma ferrovia com vários percursos.

3. Condição desconhecida impede nova autorização

Ao ligar o sistema, a posição física dos trens pode ser desconhecida. O mesmo ocorre após reinício, perda de comunicação ou evento incoerente. Nesses casos, o programa não deve transformar ausência de informação em indicação de trecho livre.

A condição desconhecida bloqueia novas autorizações que dependam daquele recurso. Reservas já existentes devem ser preservadas para impedir que outra composição entre no percurso durante a recuperação.

4. Bloqueio de operação e manutenção

Para retirar uma Área de serviço, primeiro impeça novas reservas. Depois, acompanhe ou interrompa de forma controlada os movimentos em andamento. A liberação para manutenção depende da conferência da situação física e da alimentação necessária ao trabalho.

Uma alteração de cadastro ou bloqueio não desloca um trem e não torna um trecho vazio. Após o serviço, confira os equipamentos, a ocupação e a comunicação antes de aceitar novas rotas.

5. Transferência entre Áreas

Antes de autorizar a saída da origem, reserve os recursos necessários na origem, na fronteira e no destino. O local de espera precisa permitir que a composição aguarde sem ocupar uma região conflitante.

Etapa	Condição ou ação
Preparação	Conferir destino disponível, percurso reservado e desvios preparados.
Autorização	Permitir a circulação somente após todas as verificações.
Fronteira detectada	Registrar a passagem esperada. Manter os recursos da origem reservados.
Destino alcançado	Registrar chegada ao ponto previsto e solicitar parada conforme o plano.
Liberação da origem	Confirmar que o último vagão deixou todos os recursos anteriores.
Liberação do destino	Somente após a composição sair completamente desse percurso.

Um trem pode ocupar simultaneamente duas Áreas enquanto atravessa a fronteira. O evento de um Hall junto à locomotiva não transfere instantaneamente toda a composição para o destino.

6. Exemplo didático: duas Áreas e uma composição

O código a seguir trata cada Área como um único recurso indivisível. Essa simplificação serve ao aprendizado. Na ferrovia real, a reserva deve seguir os trechos e regiões de conflito de cada rota.

A origem começa ocupada após conferência manual. O destino começa livre. A reserva das duas Áreas precede a autorização. O comando de fronteira representa um evento já reconhecido, sem ligação com um sensor real específico.

A chegada mantém as duas reservas. Só a confirmação da saída completa da origem libera seu recurso. O destino continua ocupado e reservado até uma nova conferência de saída completa.

7. Código em C++ - dados e início da transferência

Reúna as duas partes no mesmo sketch. Use o Monitor Serial em 115200 baud. Todas as ações são simuladas. Não há comando elétrico de tração ou de desvio.

```
enum class Occupancy { UNKNOWN, CLEAR, OCCUPIED };
enum class TransferState { BLOCKED, WAITING, RESERVED,
  MOVING, CROSSING, ARRIVED, AT_DESTINATION, COMPLETE };
struct Area {
  Occupancy occupancy;
  bool reserved;
};
Area origin = {Occupancy::UNKNOWN, false};
Area destination = {Occupancy::UNKNOWN, false};
TransferState state = TransferState::BLOCKED;
unsigned long changedAt = 0;
const unsigned long timeoutMs = 60000UL;

void setState(TransferState next) {
  state = next;
  changedAt = millis();
}
void blockTransfer(const char* reason) {
  origin.occupancy = Occupancy::UNKNOWN;
  destination.occupancy = Occupancy::UNKNOWN;
  setState(TransferState::BLOCKED);
  Serial.println("SIMULATION: stop request.");
  Serial.println(reason);
  // Existing reservations remain in place.
}
void handleCommand(char c) {
  if (c == 'X') { blockTransfer("Emergency"); return; }
  if (c == 'I' && state == TransferState::BLOCKED) {
    // Manual inspection: train stopped in origin only.
    // Destination and boundary resources are clear.
    origin = {Occupancy::OCCUPIED, false};
    destination = {Occupancy::CLEAR, false};
    setState(TransferState::WAITING);
    Serial.println("Inspection accepted. Await request.");
  } else if (c == 'P' && state == TransferState::WAITING) {
    if (origin.occupancy != Occupancy::OCCUPIED ||
        destination.occupancy != Occupancy::CLEAR ||
        origin.reserved || destination.reserved) {
      blockTransfer("Unavailable resources");
      return;
    }
    origin.reserved = destination.reserved = true;
    setState(TransferState::RESERVED);
    Serial.println("Both areas reserved. Check the path.");
  } else if (c == 'K' && state == TransferState::RESERVED) {
    // Operator confirms turnouts and transfer conditions.
    setState(TransferState::MOVING);
    Serial.println("SIMULATION: transfer authorized.");
```

8. Código em C++ - fronteira e liberação

```
  } else if (c == 'F' && state == TransferState::MOVING) {
    destination.occupancy = Occupancy::OCCUPIED;
    setState(TransferState::CROSSING);
    Serial.println("Boundary event. Both areas retained.");
  } else if (c == 'A' && state == TransferState::CROSSING) {
    setState(TransferState::ARRIVED);
    Serial.println("Arrival event. SIMULATION: stop request.");
  } else if (c == 'O' && state == TransferState::ARRIVED) {
    // Operator confirms ALL origin and boundary resources clear.
    // Complete train is stopped in destination.
    origin.occupancy = Occupancy::CLEAR;
    origin.reserved = false;
    setState(TransferState::AT_DESTINATION);
    Serial.println("Origin released. Destination retained.");
  } else if (c == 'D' &&
             state == TransferState::AT_DESTINATION) {
    // Manual exercise: train removed from destination.
    // Any onward real route needs a separate authorization.
    destination.occupancy = Occupancy::CLEAR;
    destination.reserved = false;
    setState(TransferState::COMPLETE);
    Serial.println("Destination clear. Transfer complete.");
  } else {
    blockTransfer("Unexpected command or event");
  }
}
bool needsTimeout() {
  return state == TransferState::RESERVED ||
         state == TransferState::MOVING ||
         state == TransferState::CROSSING ||
         state == TransferState::ARRIVED;
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  blockTransfer("Startup: inspect before sending I.");
}
void loop() {
  if (needsTimeout() && millis() - changedAt >= timeoutMs)
    blockTransfer("Transfer stage timeout");
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    if (c != '\n' && c != '\r' && c != ' ') handleCommand(c);
  }
}
```

I exige uma condição específica: composição parada somente na origem, com destino e fronteira livres. Se o trem estiver atravessando ou no destino, não envie I. Reposicione-o manualmente sob controle antes de reiniciar o exercício.

O prazo de 60 segundos é apenas didático. Na montagem real, comunicação, frenagem e posição dos trens exigem condições próprias. COMPLETE encerra este ciclo; reinicie o exercício para repetir a sequência.

9. Comandos e resultados esperados

Comando ou teste	Resultado esperado
I	Após inspeção: origem ocupada, destino livre, nenhuma reserva.
P K	Reserva das duas Áreas e autorização simulada após conferência.
F	Fronteira reconhecida. Origem e destino continuam reservados.
A	Chegada reconhecida e pedido de parada. Sem liberação automática.
O	Após saída completa da origem: origem livre, destino retido.
D	Após retirada manual no exercício: destino livre, ciclo concluído.
A antes de F ou O antes de A	Bloqueio por sequência incorreta. Reservas preservadas.
X ou prazo excedido	Pedido de parada, ocupação desconhecida e reservas preservadas.

10. Integração entre gavetas

Uma gaveta comunica eventos e condições ao coordenador. O coordenador avalia o percurso completo e concede a autorização. Mensagens repetidas não devem duplicar uma passagem, e mensagens antigas não devem modificar a operação atual.

Na implementação distribuída, cada mensagem deve indicar origem, recurso, operação e sequência. A autorização precisa ter confirmação de recebimento e prazo de validade. Se o estado de uma Área não estiver atualizado, suspenda novas decisões que dependam dela.

Essas regras serão desenvolvidas no capítulo de integração entre controladores. A quantidade de controladores deve acompanhar a arquitetura vigente da ferrovia, sem limitar o projeto ao exemplo de duas Áreas.

11. Exercício e registro no Diário de Bordo

Escolha uma fronteira real e liste os recursos utilizados nos dois lados. Marque onde a locomotiva e o último vagão estarão quando o sensor for acionado. Determine quais recursos ainda precisam permanecer reservados após esse evento.

Registre disponibilidade, ocupação, reserva e comunicação separadamente. Anote os testes de sequência normal, evento fora de ordem, perda de informação e recuperação. Antes da montagem definitiva, confira o cadastro com o layout e a distribuição atual das gavetas.